기술 스택·아키텍처 결정 기록 (ADR-001)

우연한 식탁 MVP — 수기 신청·매칭·안내를 자동화해 운영자는 예외만 처리하는 소셜다이닝 앱

문서 번호	ADR-001	상태	확정
작성일	2026-10-15 (v1.1 수정 2026-10-16)	작성자	정승환
관련 워크	A1. 기획·설계 › 기술 스택·아키텍처 결정 1건과 근거 기록		
관련 태스크	기술 스택 후보 3안 비교 후 결정		
기준 문서	우연한 식탁 PRD v0.2 · CTO 온보딩 오리엔테이션 · 해커톤 킥오프 슬라이드		

1. 문서 개요

구분	내용
정한다	사용할 언어·프레임워크·데이터베이스·배포 환경, 자동 매칭 실행 방식, 모듈 경계와 핵심 설계 원칙, 해커톤 구성과 정식 운영 구성의 차이, 주요 위험과 대응
정하지 않는다	라이브러리 세부 버전(A2 기반 구축에서 확정) · 테이블과 속성(데이터 정의서) · 화면과 URL(기능 명세서) · 매칭 가중치와 최소 점수(기능 명세서, A3 매칭 엔진)

2. 결정이 필요한 이유 — 기술 요구사항

PRD와 해커톤 조건에서 스택 선택에 영향을 주는 요구사항만 뽑았다.

번호	요구사항	근거
T1	참가자 모바일 화면과 운영자 웹이 같은 데이터를 공유한다	PRD 4·11장
T2	회차별 매칭 마감 시각에 운영자 개입 없이 자동 매칭이 실행된다	MAT-01, 7.1장 1단계
T3	같은 작업을 여러 번 실행해도 중복 테이블·중복 환불·중복 단체방이 생기지 않는다	7.3장 매칭 원칙
T4	신청·결제·매칭·참석 상태를 분리 저장하고 변경 시각·주체를 기록한다	12장, 16장
T5	테스트 계정 로그인과 모의 결제·모의 환불을 허용한다	ACC-01, PAY-01, PAY-03
T6	10/21 23:59까지 배포 링크와 참가자·운영자 테스트 계정을 제출하고 결과 발표까지 링크를 유지한다	킥오프 제출 가이드
T7	1인 개발, 7일(10/15~10/21)	참가 조건
T8	해커톤 이후 정식 운영으로 이어질 수 있어야 한다	PRD 성장 시나리오, CTO 온보딩 11쪽

T9	확정 안내·1일 전 리마인드를 앱 푸시로 보내고, 확정된 참가자가 앱 안 단체방에서 대화한다	INF-01, INF-04, INF-07 (v1.1 추가)

3. 후보 비교

기준	A. Next.js + TypeScript + Supabase + Vercel	B. Next.js + TypeScript + Neon(Postgres) + Vercel	C. Spring Boot + React + MySQL + VM(Docker)
구성 수 (T7)	○ 앱 1개 + 관리형 DB	○ 앱 1개 + 관리형 DB	△ 백엔드·프런트·DB·Nginx
로그인 (T5)	○ 내장 인증	△ 직접 구현	△ Spring Security + JWT 직접 구현
마감 시각 자동 실행 (T2)	○ DB 내장 예약 실행(pg_cron + pg_net)으로 분 단위 API 호출	× 외부 크론 서비스 별도 필요	○ `@Scheduled`
배포·링크 유지 (T6)	△ 무료로 즉시 배포. 단, 무료 DB는 7일 무사용 시 일시정지 → 대응책 있음(7장)	○ 무료 배포, DB 자동 재가동	△ 상시 서버 비용·관리 필요. 무료 PaaS는 잠들어 첫 접속 지연
멱등성·상태 관리 (T3·T4)	○ Postgres 제약조건·트랜잭션·DB 함수	○ Postgres	○ MySQL 제약조건·JPA 트랜잭션
정식 운영 전환 (T8)	○ 유료 요금제 전환. 표준 Postgres라 이전 가능	○ 동일	○ 국내에서 가장 흔한 구성
기존 경험	React·TypeScript 경험 활용, 서버 쪽은 신규	동일	Spring·React 경험(baseball 프로젝트) 활용

○ 유리 · △ 보완 필요 · × 불리. 무료 요금제 조건은 작성 시점에 알려진 기준이며, 계정 생성 시 최신 정책을 다시 확인한다.

baseball 프로젝트 스택 재사용 검토

기존 baseball 프로젝트(Spring Boot 4 · JWT · Flyway · MySQL · React 19 TS · Docker)는 인증·가짜 PG 결제·1분 주기 스케줄러 뼈대를 갖추고 있어, **코드를 재사용한다면 C안이 유리하다.** 이번 프로젝트는 새로 작성하기로 했으므로 재사용 이점이 사라지고, 1인 7일 조건에서 구성 수와 배포 부담이 더 큰 C안은 채택하지 않는다.

4. 결정

> **A안 — Next.js(App Router) + TypeScript + Supabase(Postgres·Auth·pg_cron) + Vercel**로 확정한다.

1. **자동매칭(배점 25)의 핵심인 마감 시각 자동 실행을 별도 서비스 없이 해결한다.** DB 예약 실행이 1분마다 매칭 API를 호출하고, 운영자 화면의 "지금 마감 실행" 버튼도 같은 API를 쓴다.
2. **앱 하나·배포 하나**로 참가자 모바일 웹과 운영자 어드민을 함께 운영해 1인 개발 부담을 줄인다.
3. **정식 운영으로 그대로 이어진다.** 유료 요금제 전환과 보안 점검만으로 초기 운영이 가능하고, 데이터는 표준 Postgres라 이전이 쉽다.

4.1 알림·단체방 구성 (v1.1 추가)

기능 명세서 검토에서 PRD INF-01·INF-07이 "앱 푸시"를 요구하는 것을 확인해, 앱 내 알림함만 두던 v1.0 결정을 아래처럼 바꿨다.

대상	결정	이유
단체방	**Supabase Realtime**으로 새 메시지를 바로 반영한다. 연결이 끊기면 30초 새로고침으로 대신한다.	Vercel 서버 함수는 소켓을 유지할 수 없지만, Realtime은 Supabase가 연결을 관리해 별도 서버가 필요 없다. RLS를 그대로 적용할 수 있다.
앱 내 알림	모든 알림을 DB에 먼저 기록하고 알림함에 보여 준다.	발송 결과와 관계없이 남는 기록(원장) 역할
웹 푸시	**PWA**(manifest·서비스 워커) + Web Push(VAPID 키). 구독 정보를 저장하고 서버에서 발송한다.	앱스토어 앱 없이 PRD의 앱 푸시를 충족한다. 아이폰은 홈 화면에 설치한 뒤(iOS 16.4 이상) 받을 수 있다.
이메일	**Gmail SMTP**(발송 전용 계정, 보낸 사람 이름 "우연한 식탁"). 중요 알림 5종만 참가자 설정에 따라 보낸다.	도메인 없이 무료로 실제 네이버·Gmail 주소에 보낼 수 있다. 앱 비밀번호는 환경변수로만 관리한다.
문자·카카오 알림톡	이번 범위에서 제외한다.	알림톡은 사업자 인증을 마친 비즈니스 채널과 템플릿 사전 심사가 필요하고, 문자는 발신번호 등록과 비용이 든다.
카카오톡 단체방	연동하지 않는다.	단체 채팅방을 만드는 공개 API가 없고, PRD INF-04와 완료 조건은 앱 내 단체방을 요구한다.

발송은 채널 어댑터(앱 내·웹 푸시·이메일)로 분리해, 정식 운영에서 자체 도메인 메일(Resend 등)이나 알림톡을 어댑터 추가만으로 붙인다.

5. 아키텍처 개요

참가자 반응형 웹 · PWA
신청·모의 결제·상태 확인·실패 해결·실시간 단체방·피드백·웹 푸시 수신

운영자 웹 /admin
대시보드·회차·식당 재고·매칭 모니터·예외 처리함

▼ 같은 Next.js 앱 안의 화면

Next.js 앱 (Vercel, 서울 리전 함수)
서버 API · **매칭 엔진 모듈**(화면·DB와 분리된 순수 함수) · 알림·단체방 메시지 생성 · 모의 결제 어댑터 · **알림 발송 어댑터**(앱 내·웹 푸시·Gmail SMTP)

▼ 읽기·쓰기 (권한은 RLS로 제한)　▲ 1분마다 매칭 API 호출

Supabase (서울 리전)
Postgres(도메인 테이블·상태 이력·감사 로그) · Auth(테스트 계정 2종) · **Realtime**(단체방·알림 실시간 반영) · pg_cron + pg_net(1분마다 마감 시각 점검 후 매칭 API 호출)

5.1 모듈 경계

CTO 온보딩 11쪽의 도메인 경계를 그대로 따른다. 초기에는 하나의 앱(모듈형 모놀리스)으로 만들고, 병목이 확인된 영역만 분리한다.

모듈	책임
사용자·프로필	기본 정보, 매칭 프로필, 식사 조건, 프로필 재사용
회차·신청	회차·지역·마감 시각, 신청과 신청 상태
결제·이용권	모의 결제, 결제 상태, 자동 환불, 이용권 보관, 구독 차감·복원, 보상 쿠폰
매칭	후보군 생성, 필수 조건 검증, 선호 점수, 재배치·분리·병합, 자동 확정, 처리 설명
식당	지역·시간별 수용 인원, 자동 배정
채팅·알림	단체방 생성·실시간 메시지, 시스템 메시지, 리마인드·대화 콘텐츠 자동 게시, 알림 발송(앱 내·웹 푸시·이메일)과 수신 설정
피드백·재방문	체크인, 만족도, 사람별 선호, 다음 일정 추천
안전·신고	신고·차단, 매칭 제외 관계
스케줄러·감사 로그	마감 점검, 재시도, 상태 변경 시각·주체·원인 기록

5.2 핵심 설계 원칙

- **매칭 엔진은 순수 함수로 만든다.** 입력(후보·설정)과 출력(테이블·배치 사유)만 갖고 DB와 화면을 모른다. 단위 테스트로 "필수 조건 위반 확정 0건, 4명 미만 확정 0건"을 검증한다.
- **멱등 실행.** 회차별 매칭 실행에 고유 키를 두고 UNIQUE 제약으로 중복 실행을 막는다. 확정·환불·단체방 생성은 한 트랜잭션(DB 함수)에서 처리한다.

- **상태 4종 분리.** `application_status` · `payment_status` · `match_status` · `attendance_status`를 각각 저장하고, 변경마다 이력을 남긴다.
- **권한은 DB에서 막는다.** 행 단위 보안(RLS)으로 참가자는 본인 데이터만, 운영자 역할만 전체를 조회한다. 다른 참가자의 개인정보와 상세 점수는 노출하지 않는다.
- **단체방은 Realtime, 알림은 채널 어댑터.** 메시지와 알림은 DB에 먼저 기록하고, 화면 반영은 Realtime 구독으로, 바깥 발송은 앱 내·웹 푸시·이메일 어댑터로 한다. 연결이 끊기면 30초 새로고침으로 대신한다. (v1.0의 "주기적 새로고침·앱 내 알림만" 결정을 v1.1에서 변경)
- **결제는 교체 가능한 어댑터.** 지금은 모의 결제, 정식 운영에서 PG(토스페이먼츠 등)로 바꿀 때 어댑터만 교체한다.

6. 해커톤 구성과 정식 운영 구성

항목	해커톤 (개발 10/15~10/21 · 결과 발표 10/29까지 유지)	정식 운영 전 전환	이유
Vercel	Hobby(무료)	Pro	무료 요금제는 상업적 이용 금지
Supabase	Free	Pro	일시정지 없음, 일일 백업
보안(RLS)	기본 정책 적용	테이블별 정책 전수 점검	개인정보 노출 방지 — 가장 큰 운영 위험
결제	모의 결제·모의 환불	PG 연동, 웹훅 처리	실결제·부분취소·환불

알림	앱 내 알림 + 웹 푸시 + 이메일(Gmail SMTP)	카카오 알림톡 추가, 이메일은 자체 도메인(Resend 등)	알림톡은 사업자 인증 채널 필요, 개인 Gmail은 발송 한도와 신뢰도에 한계
환경	DB 1개	개발용·운영용 분리	운영 데이터 보호
모니터링	없음	오류 추적 도구 도입	자동 매칭·환불 실패 즉시 감지
개인정보 처리방침	해당 없음	처리 위탁·국외 이전 고지 검토	해외 사업자 서비스 사용

앱스토어용 네이티브 앱이 필요해지면 백엔드(Supabase)는 유지하고 화면만 React Native(Expo)로 추가한다.

7. 위험과 대응

위험	영향	대응
Supabase 무료 DB가 7일 무사용 시 일시정지	심사 기간(10/22~10/28)에 링크가 동작하지 않음	Vercel 크론으로 하루 1회 DB 조회, 심사 기간 중 매일 접속 확인
Vercel 무료 크론은 하루 1회만 실행	마감 시각 매칭을 맡길 수 없음	매칭 실행은 pg_cron이 담당하고, Vercel 크론은 유지용으로만 사용
RLS 설정 오류	다른 참가자 정보 노출	테이블별 정책 작성, 다른 계정으로 접근 시험을 테스트 체크리스트에 포함

서버 함수 실행 시간 제한	대규모 매칭 중단	회차 단위로 실행, 294명 가상데이터로 실행 시간 측정
Next.js 서버 기능 학습 시간	일정 지연	매칭 엔진을 프레임워크와 무관한 TypeScript 모듈로 작성해 영향 범위를 줄임
아이폰 웹 푸시는 홈 화면 설치 후에만 동작	일부 참가자가 푸시를 받지 못함	앱 내 알림·이메일로 보완하고, 설치 안내 배너를 띄운다
Gmail 발송 한도·스팸함 분류	메일 미도착	중요 5종만 발송, 시연 전 네이버·Gmail 수신 시험, 앱 비밀번호는 환경변수로만 관리
Realtime 연결 끊김·단체방 권한 누락	메시지 지연·다른 테이블 노출	30초 새로고침 대체, 단체방 메시지 RLS를 같은 테이블 참가자로 제한하고 다른 계정으로 접근 시험
무료 요금제 조건 변경	위 대응 무효화	계정 생성 시 현재 조건을 확인하고 결과를 기록

8. 다음 단계

시점	할 일	관련 워크
10/16	기능 명세서·데이터 정의서에서 테이블·상태 전이 확정, Supabase 프로젝트 생성, 가상데이터 적재	A1, A2
10/16	Next.js 프로젝트 생성, 라이브러리 버전 확정, 테스트 계정 2종 인증	A2
10/17	빈 앱 첫 배포로 공개 링크 확보, 무료 요금제 조건 확인 결과 기록	A2
10/17~18	매칭 엔진 모듈과 단위 테스트, pg_cron 연결과 데모용 즉시 실행	A3

9. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-15	최초 작성 — 후보 3안 비교, A안 확정
v1.1	2026-10-16	알림·단체방 구성 변경 — 단체방 Supabase Realtime, 웹 푸시(PWA)·이메일(Gmail SMTP) 추가, 문자·알림톡·카카오 단체방 제외 사유 기록 (T9, 4.1, 5장, 6장, 7장)